

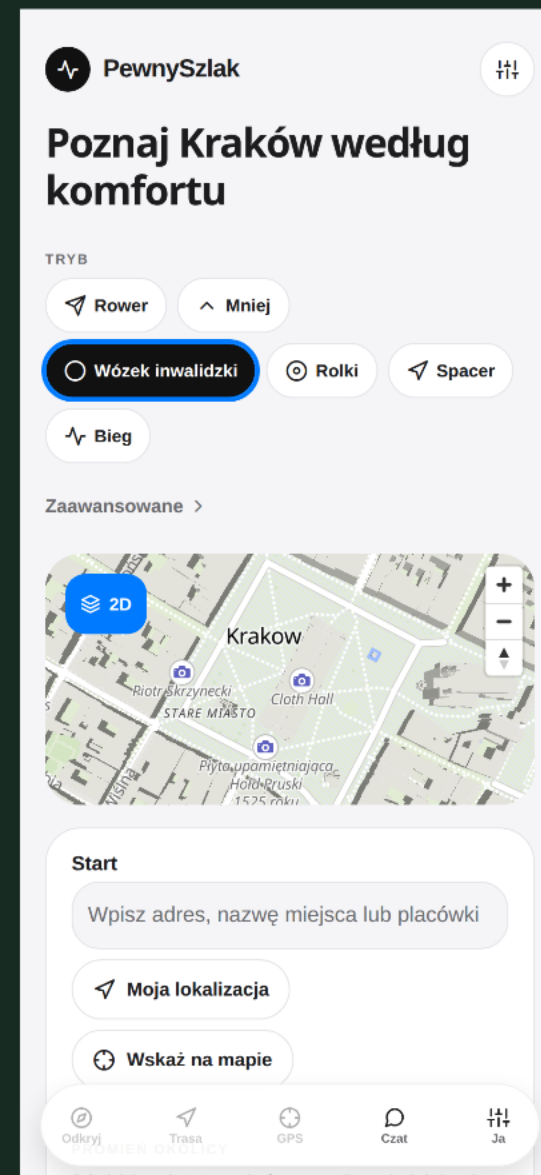
pewnyszlak.

HACKYEAH 2026 · KRAKÓW BEZ BARIER

Kraków w Twoim tempie

Trasy według Twoich potrzeb.
Informacje o barierach przed wyjściem.

Aplikacja mobilna i webowa



pewnyszlak.

PROBLEM

Cel jest blisko. Dojście kończy się schodami.

Dla osoby na wózku jeden trudny odcinek
może zmienić całą podróż.

Parametry zamiast etykiety

„Dostępne” nie mówi o szerokości, krawężniku ani nachyleniu.

Miasto zmienia się codziennie

Remont lub przeszkoda mogą zamknąć wcześniej znane dojście.

Braki danych utrudniają decyzję

Użytkownik musi wiedzieć, czego mapa jeszcze nie potwierdza.

pewnyszlak.

ROZWIĄZANIE

Trasa dopasowana do Twoich limitów

Ustawiasz preferencje. Silnik odrzuca znane bariery, które je przekraczają.

6%

nachylenie

2 cm

krawężnik

90 cm

szerokość

Przykładowy profil wózka. Limity można zmienić.
Bez konta i bez pytań o stan zdrowia.

 PewnySzlak



Poznaj Kraków według komfortu

TRYB

 Rower

 Mniej

☒ Wózek inwalidzki

☐ Rolki

 Spacer

 Bieg

Omijaj schody

TAK

Omijaj złą nawierzchnię

TAK

NACHYLENIE

Średnie · do 6%

Niskie

☒ Średnie

Wysokie

Bardzo wysokie

Krawężnik

☐ 0 cm

☒ 2 cm

☐ 4 cm

☐ 6 cm

☐ 10 cm

Szerokość

☐ 80 cm

☒ 90 cm

☐ 100 cm

 120 cm

 Trasa

 GPS

 Czat

 Ja

pewnyszlak.

DEMO PRODUKTU

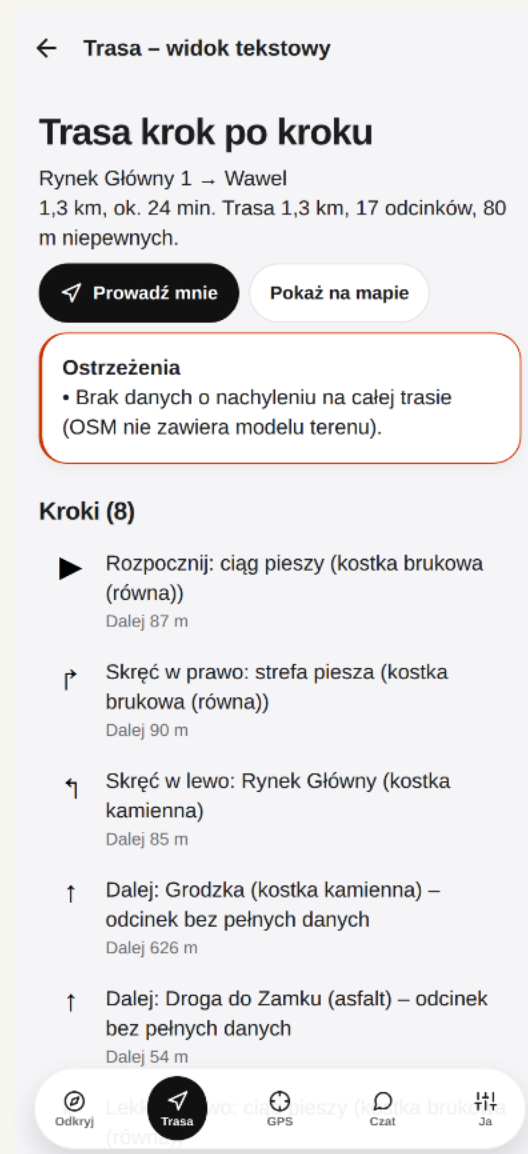
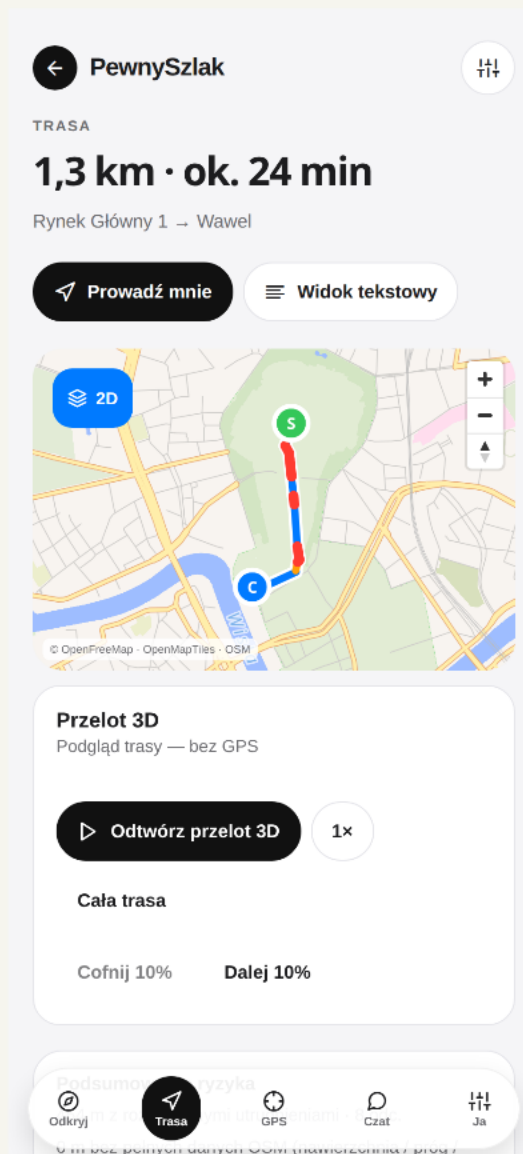
Rynek Główny Wawel

Przed wyjściem

Przebieg trasy w 3D i podgląd najtrudniejszych etapów.

Odcinki z brakami danych otrzymują osobne oznaczenia.

W scenariuszu demo aktywna blokada Grodzkiej wymusza objazd.



pewny szlak.

SCENARIUSZE UŻYCIA

Jedno miasto, różne potrzeby

Osoba na wózku

Dojazd bez znanych schodów i z opisem niepewności.

Rodzic lub turysta z bagażem

Ocena nawierzchni przed wybraniem drogi.

Rowerzysta

Trasa dopasowana do poziomu wysiłku.

Przystanek w podróży

Asystent proponuje cel, silnik oblicza dojeżdżenie.

Asystent

Asystent

Ustaw start na ekranie głównym — wtedy jedzenie będzie szukane od Twojej pozycji.

Ty
Znajdź burgera w pobliżu

Asystent - reguły

Trzy propozycje burgerów w Krakowie:

1. Pasibus – ul. Szewska 23, Kraków
2. Bobby Burger – ul. Pawia 5, Kraków
3. Meat Love – ul. Krakowska 19, Kraków

Wybierz lokal, a aplikacja wyznaczy trasę według Twoich limitów.

Pasibus

ul. Szewska 23, Kraków

dojście: brak weryf.

Bobby Burger

ul. Pawia 5, Kraków

dojście: brak weryf.

Meat Love

ul. Krakowska 19, Kraków

dojście: brak weryf.

Zadaj pytanie...

Wyślij

Odkryj

Trasa

GPS

Czat

Ja

pewny szlak.

SAR-1 · DEMONSTRACJA WARSTWY RADAROWEJ

Sygnał zmiany wskazuje, gdzie warto sprawdzić trasę

RADAR

Obserwacje tego samego obszaru w różnych terminach mogą wskazać zmianę wymagającą kontroli.

W pitchu pokazujemy symulowane sygnały SAR-1.
Radar nie mierzy krawężników ani nie potwierdza przejezdności.

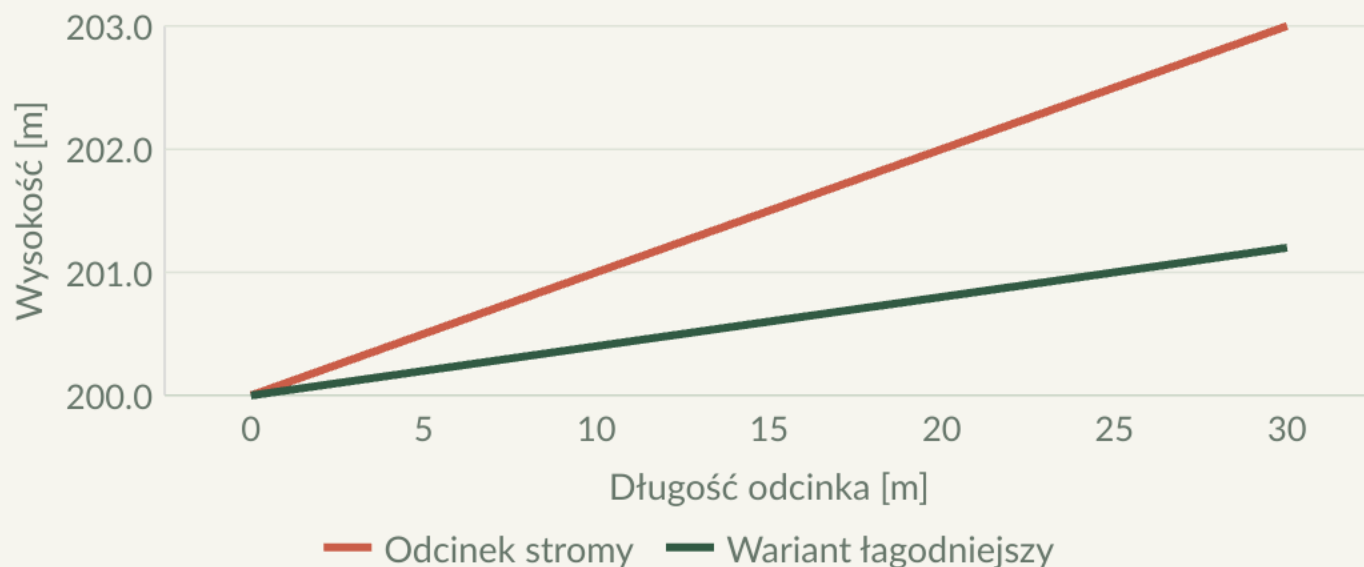
- 01** **Porównanie obserwacji**
Zmiana obrazu obszaru
- 02** **Sygnał na mapie**
Miejsce do sprawdzenia
- 03** **Kontrola źródeł i terenu**
Dopiero potem status bariery

pewnyszlak.

LIDAR • MOCK DOKŁADNIEJSZEGO PROFILU TERENU

Wysokość terenu zmienia wybór odcinka

PRZYKŁAD SYMULOWANY



10%

3 m wzniosu na 30 m
Powyżej przykładowego limitu 6%.

4%

1,2 m wzniosu na 30 m
Łagodniejszy wariant w symulacji.

Prototyp ma klienta NMT GUGiK. Surowy LiDAR i jego wpływ na routing pokazujemy jako mock.

pewnyszlak.

TECHNOLOGIA I WIARYGODNOŚĆ

Każda informacja ma źródło i status

React Native + Expo

Wspólna aplikacja mobilna i webowa.

A* + PostgreSQL / PostGIS

Routing na lokalnym grafie OSM Krakowa.

MCP + NFZ + zgłoszenia

Dane publiczne i oddzielna warstwa barier.

Źródło, daty, niepewność

Informacja w źródle i kontrola w terenie to różne daty.

Brak danych pozostaje widoczny.

Asystent nie nadaje formalnego potwierdzenia dostępności.

Źródła danych

Źródła

Sieć pieszych dróg

Zasięg: Kraków + bufor 2 km
Wersja grafu: osm-20261003T130058Z · odcinków:
344 284
OSM: 02.10.2026

Źródła

OpenStreetMap (Geofabrik, Małopolskie)

OK

OK
344 284 rek. · sync: 03.10.2026 · próba: 03.10.2026
co tydzień (import wersjonowany) · ODbL 1.0 © autorzy
OpenStreetMap

Zgłoszenia użytkowników aplikacji OK

Zgłoszenia zapisywane są bezpośrednio w bazie.
1 rek. · sync: brak daty · próba: brak daty
na bieżąco · Dane zgłoszeń – własne, anonimowe

z-dykty.pl – MCP dane gmin (BZP/eZamówienia)

OK

Pobrano 600 ogłoszeń (od 2026-04-06); istotnych dla
pieszych 59, zlokalizowanych po nazwie ulicy 33.
600 rek. · sync: 03.10.2026 · próba: 03.10.2026
codziennie · CC BY 4.0 (z-dykty.pl); dane źródłowe: BZP

Odkryj

Trasa

GPS

Czat

Ja

OK

pewnyszlak.

WDROŻENIE I MODEL BIZNESOWY

Pilotaż w Krakowie, potem kolejne miasta

DLA UŻYTKOWNIKA

Bezpłatne planowanie trasy
i dostęp do informacji o barierach.

Najbliższy krok

Testy terenowe z osobami na wózkach.
Porównanie danych z rzeczywistym dojściem.

DLA PARTNERÓW

Widget dla hotelu lub wydarzenia.
Płatne API tras i panel aktualizacji.

Rozwój po hackathonie

Walidacja SAR i LiDAR, kolejne obszary.
Pilotaż z partnerem i test gotowości do płacenia.

pewnyszlak.

PROTOTYP GOTOWY DO POKAZANIA

Sprawdź drogę, zanim ruszysz

344 284

krawędzie zaimportowanego grafu OSM Krakowa

W demo: preferencje wózka, trasa Rynek – Wawel,
źródła danych i prowadzenie krok po kroku.

pewnyszlak.

